첨단기술을 향한 끝없는 경쟁과 AI 반도체

목 차

1. 왜 반도체에 집중하는가?
2. 미국의 반도체 제재
3. 중국의 대응
4. 한국의 입장

- 지난 역사의 흐름 속에서 산업혁명을 주도한 국가가 패권국이 된 만큼, 반도체 기술 경쟁은 미중 경쟁의 판도를 가르는 Key로 작동하고 있음.
- 미국은 반도체 기술경쟁 승리의 핵심을 중국의 첨단 반도체 공급망 발전을 저지(bashing)하고, 반도체 제조업 기반을 다시 미국에 회귀(reshoring)하는 것에 있다고 판단함.
- 중국은 소재, 제조 및 후공정 분야에서 비교적 높은 점유율을 기록하고 있으나, 설계와 장비 분야에서 취약성을 보이고 있고, 이는 4차 산업혁명을 선도할 핵심 부품인 반도체의 자체 공급망 구축이 어려운 중국의 실정을 보여줌.
- 최근 미국은 중국에 대한 AI 반도체 수출을 규제하고 있지만, 중국은 우회 경로를 통해 규제 효과를 상쇄하려고 하고 있음.
- 중국은 '칩렛'과 '차세대 반도체' 기술개발을 통해 성숙 반도체와 차세대 기술 개발에 주력을 가하고 있는 상황임.
- 미국은 '중국 반도체' 산업 육성 저지를 위해 동맹국에 제재 동참을 촉구함과 동시에, 자국의 반도체 제조업 기반을 육성시키기 위해 동맹국의 반도체 사업을 짓밟는 모순적인 행위를 반복함.
- 이에 한국은 독보적인 메모리 반도체 생산 역량, 세계 최고 수준의 종합 반도체 기업과 생태계를 보유한 강점이 있는 반면, 대기업 · 메모리 중심의 생태계, 팹리스 역량, 소부장 역량 부족(EUV, EDA), 인재 부족, 규제라는 약점도 존재하기 때문에, 경제안보에 대비한 수단으로 Fab4를 활용해야 함.

1 왜 반도체에 집중하는가?

1. 기술패권의 중요성

표 1. 산업혁명의 내용과 패권국

	내용	패권국
1차 산업혁명	영국의 주도로 경공업이 발달	영국은 19세기의 패권으로 부상
2차 산업혁명	독일의 주도로 철강, 조선, 중화학 산업이 발달	미국, 독일, 소련이 산업혁명을 주도 ; 20세기 국제정치사의 주역
3차 산업혁명	정보화, IT(1980년대)의 발달	소련의 몰락과 미국의 미소경쟁 승리
4차 산업혁명	핵심질문 - 왜 미국은 화웨이를 비롯한 반도체 기업을 제재하는가? - 왜 AI, 퀀텀 컴퓨팅, 반도체에 대한 관심이 미중 모두 지대한가?	4차 산업혁명의 승리국이 패권국이 될 것

- 1, 2, 3차 산업혁명을 이끌었던 국가들이 패권국이 됨
  - ➡ 기술 패권을 장악하는 국가가 패권국가로 부상하여 세계에 안보와 경제적 공공재를 제공할 수 있음(패권안정론)
  - ➡ 현 미중 기술경쟁은 4차 산업혁명의 기술패권국이 곧 다음 세대의 패권국이 되리라는 전제 아래 진행되고 있는 것
- 반도체는 4차 산업혁명을 이끄는 리더가 될 것인지를 결정하는 주요 기술들의 핵심부품임
- 일례로, 미국은 중국에 AI 반도체 수출규제를 감행함

2. 반도체 시장 동향

<미국>

- 미국은 기술의 비교우위를 기반으로 반도체 생산을 동아시아로 아웃소싱하고, 반도체 설계, 장비 그리고 기술 분야에 집중된 산업을 육성하고 지원해옴.

- 미중 기술 경쟁의 핵심으로 반도체가 떠오르며, 미국은 반도체 패권을 가져오는 것이 장기적인 미중 패권경쟁에서 승리하는 키가 될 것이라고 생각
- 반도체 기술경쟁 승리의 핵심은 중국의 첨단 반도체 공급망 발전을 저지(bashing)하고, 반도체 제조업 기반을 다시 미국에 회귀(reshoring)하는 것에 있음
- 바이든 행정부에 들어, 이와 같은 움직임은 가속화되고 있으며, 미국은 직접적으로 중국의 AI기술에 핵심적인 반도체 부품의 수출을 제한함

그림 1. AI 반도체 산업의 구조

- AI 기술에서 요구되는 계산량을 충족하기 위해서는 코어당 연산력과 메모리 대역폭을 향상시키는 것이 중요함
- 미국의 수출규제 대상이 되는 그래픽카드의 경우 두 핵심 구성요소인 GPU가 연산능력을, DRAM이 메모리 대역폭을 결정
- AI 반도체 산업구조는 위 그림과 같은데, AI 반도체 생태계는 연산성능을 향상하기 위해 하드웨어 측면에서 미세공정과 설계기술 발전에 의존하고 있음
  - ➡ 초미세공정은 AI에 필요한 반도체 부품 만드는데 공정 핵심 기술임
  - ➡ 대만 TSMC와 삼성, 그리고 미국 인텔이 이와 같은 초미세공정을 상업화할 수 있는 능력을 가짐
- 초미세공정에 필요한 핵심 장비로 EUV 노광기(네덜라드 ASML), EUV용 포토레지스트 등이 있음
  - ➡ 미국은 중국 자체 초미세공정 반도체 생산을 저지하기 위해 **네덜라드의 EUV 노

광기 의 중국 수출을 제재함**

➡ 위와 같은 조치가 가능한 배경에는 미국의 EUV 노광기 설계의 핵심 기술을 가지고 있기 때문

- 국제적 분업화에 따라 반도체 공급망이 분산되어 있기 때문에 특정 지역에서 반도체를 자급자족하는 것이 곤란한 공급망 구조를 형성
- 그럼에도 불구하고 코로나19 사태를 통해 자국 중심의 반도체 공급망 구축 필요성을 경험한 미국은 상당한 비용을 부담하더라도 국가와 국민의 생존과 번영 및 민주적 가치를 수호하기 위해 자국 중심의 반도체 공급망 재편을 추진

<중국>

- 중국 외교부 대변인 왕원빈(汪文斌)은 기자회견(2022년 9월 1일)에서 "그간 미국정부가 국가안보를 이유로 권한을 확대 해석해 개도국의 발전을 억압해왔다"고 하며, '주요 기술을 독점화하는 시도는 성공하지 못할 것'이라고 평가함

표 2. 중국 메모리 및 파운드리 분야 기술 격차

분야		삼성전자	SK하이닉스	Micron(미국)	YMTC(중국)	격차
NAND 플래시	양산	236단 8세대	176단	232단	128단 6세대	2년
	차세대	9세대	238단	2YY(200단 후반)	232단	
		삼성전자	SK하이닉스	Micron(미국)	CXMT(중국)	
DRAM	양산	4세대(1a 14nm)	4세대(1a)	4세대(1a)	1세대 19nm	5년
	차세대	5세대(1b)	5세대(1b)	5세대(1b)	2세대 17nm	
		삼성전자	TSMC(대만)	UMC(대만)	SMIC(중국)	
파운드리 (로직 반도체 제조)	양산	3nm	3nm	22nm	14nm	5년
	차세대	2nm	2nm	14nm	7nm	

자료: 오세경, KIEP 리포트

- 글로벌 반도체 산업 가치사슬상 중국은 소재, 제조 및 후공정(패키징 및 테스트) 분야에서 비교적 높은 점유율을 기록하고 있으나, 설계와 장비 분야는 매우 취약

표 3. 중국의 반도체 종류별 자급률

분야	장비	반도체	2019년	2020년	2021년
컴퓨터시스템	PC	CPU/GPU	1.5	4.1	5.4
	서버	CPU	1.7	2.4	7.9
	공업용	CPU/MPU	5.0	10.0	11.4
전자시스템	프로그래밍 로직 장비	FPGA/EPLD	3.5	6.5	11.9
	디지털 신호처리 장비	DSP/Embedded CPU	13.0	20.0	20.0
통신장비	모바일용	Application Processor(AP)	25.0	25.0	11.9
		Communication Processor(CP)	25.0	25.0	70.0
	네트워크 장비	NPU(Network Processing Unit)	15.0	15.0	15.0
저장장치	반도체 저장장치	DRAM	0.5	2.6	4.4
		NAND Flash	0.2	2.2	6.7
		NOR Flash	35.0	40.0	36.0
디스플레이	고화질 디스플레이	Image Processor	40.0	40.0	40.0
	스마트 TV	Display Driving Chip	4.0	8.0	15.4
반도체 제조		Foundry	7.5	7.8	7.6

자료: 오세경, KIEP 리포트

- 미·중 간 갈등이 심화된 2018년 이후 중국은 반도체 국산화를 추진하면서 가치사슬 전반에서 자급률을 높이고 있으나, 여전히 EDA, CPU, DRAM 등 핵심 영역에서는 외부 의존도가 높은 상황임
- 이는 중국이 장기적인 미중경쟁의 게임체인저가 되는 인공지능(AI), 사물인터넷(IoT), 빅데이텅, 클라우드 컴퓨팅, 그리고 디스플레이 등의 4차 산업혁명을 선도할 핵심 부품의 유연한 자체 공급망 구축이 어렵다는 것을 의미함

2 미국의 대중국 반도체 제재 현황

1. 미국의 대중국 반도체 제재

표 4. 미국의 대중국 반도체 제재

년도	제목	제재내용
2021년 10월 13일	Export Controls Imposed on Advanced Computing and Semiconductor Manufacturing Items to the People's Republic of China	- 특정 반도체 제조 장비에 대한 수출 통제 *파운드리 *18mm 이하 D램 *낸드플래시 – 특정 첨단 컴퓨팅 반도체 및 수퍼컴퓨터용 반도체 등 관련 제한적 수출 통제 *고서능 AI 학습용칩, 수퍼 컴퓨터용 특정 반도체 칩 등
2022년 2월 7일	소재•부품•반도체로 '미검증 리스트 (unverified list)' 확대	- 중국 유일의 반도체 노광장비 업체 상하이마이크로일로트로닉스를 수출 통제 대상인 미검증리스트에 올림
2022년 8월 16일	CHIPS and Science Act of 2022	- 인센티브를 받은 기업이 중국, 러시아, 이란, 북한 등 미국 상무부, 국방부, 국가정보국 등이 미국의 국가안보 또는 대외 정책에 해를 입히는 국가로 결정하는 국가들(이하 "우려 대상 국가")에 향후 10년간 반도체 시설을 짓거나 기존 시설에 추가로 투자하는 것을 금지
2022년 8월 26일	중국 AI 반도체에 대한 수출규제	<수출허가제 실시> - 고성능 그래픽카드인 엔비디아의 A100, H100 - 고성능 그래픽카드인 AMD의 MI250에 대한 수출허가제

- 2022년 8월 이전의 수출규제는 반도체 공정 단계의 핵심 품목들에 대한 규제에 집중되었고, AI 반도체에 대한 규제는 미흡

  ➡ 품목 규제: 미국 상무부에서 Commerce Control List(CCL)를 통해 자국 안보에 필수적인 '신흥 및 기반 기술' 관련 품목들을 명시하고 특정 국가 그룹에 대한 수출규제를 실시

  ➡ 사용자 규제: 사용자에 대한 규제는 BIS의 Entity List를 통해 관리되고 있으며, 이를 통해 CCL에 포함되지 않는 품목에 대한 수출통제도 이루어질 수 있음.

- 위의 제재는 미국의 목적이 중국 내 자체 첨단 반도체 공급망을 억지하는 것에 있다는 것을 보여줌

- 특히 이러한 제재가 '국가안보'의 명목 아래 시행되고 있다는 것을 유념하여야 함

2. 미국의 반도체 제조(파운더리) 육성 정책

표 5. 미국의 대중국 반도체 육성정책

년도	제목	제재내용
2021년 10월 13일	Export Controls Imposed on Advanced Computing and Semiconductor Manufacturing Items to the People's Republic of China	- 특정 반도체 제조 장비에 대한 수출 통제 *파운드리 *18mm 이하 D램 *낸드플래시 – 특정 첨단 컴퓨팅 반도체 및 수퍼컴퓨터용 반도체 등 관련 제한적 수출 통제 *고서능 AI 학습용칩, 수퍼 컴퓨터용 특정 반도체 칩 등
2022년 2월 7일	소재•부품•반도체로 '미검증 리스트 (unverified list)' 확대	- 중국 유일의 반도체 노광장비 업체 상하이마이크로일로트로닉스를 수출 통제 대상인 미검증리스트에 올림
2022년 8월 16일	CHIPS and Science Act of 2022	- 인센티브를 받은 기업이 중국, 러시아, 이란, 북한 등 미국 상무부, 국방부, 국가정보국 등이 미국의 국가안보 또는 대외 정책에 해를 입히는 국가로 결정하는 국가들(이하 "우려 대상 국가")에 향후 10년간 반도체 시설을 짓거나 기존 시설에 추가로 투자하는 것을 금지
2022년 8월 26일	중국 AI 반도체에 대한 수출규제	<수출허가제 실시> - 고성능 그래픽카드인 엔비디아의 A100, H100 - 고성능 그래픽카드인 AMD의 MI250에 대한 수출허가제

- 지난 20년간 국제화 시기에 국내외 공급망 문제가 공정별 생산최적화, 즉 '공급망 최적화'와 '효율성 극대화'라는 측면에서 논의되어왔음
- 핵심 원자재의 공급망이 국제질서와 주도권 경쟁에 주요한 변수로 등장하면서 공급망에 대한 인식이 전환
- 최근 미중간 전략적 경쟁이 심화되고 코로나19로 인해 자원의 글로벌 순환이 제한되는 등 국제환경의 불확실성이 고조되면서 공급망 문제는 경제안보와 국가안보 차원에서 핵심의제로 논의됨
- 반도체가 4차 산업혁명의 주축이 되는 △AI, △사물인터넷, △퀀텀컴퓨팅 등의 핵심부품인 만큼, 자체 반도체 공급망 구축은 매우 중요한 의제임

3 중국의 대응

1. AI 반도체 규제에 대한 대응

- 미국의 AI 반도체 수출 규제는 단기적으로 중국의 AI 기술개발에 차질을 줄 수 있으나, 중장기적으로 대체품을 활용하거나 클라우드 서비스 등을 이용하는 방식 등으로 규제를 우회할 수 있음

표 6. 규제 대상 그래픽카드 및 대체 가능 품목

구분	제조사	모델명	파운드리	공정 (nm)	메모리			연산성능(TFLOPS)		
					규격	용량(GB)	대역폭(TB/s)	64비트	32비트	16비트
규제품목	엔비디아	A100	TSMC	7	HBM2e	40	1.6	9.8	19.5	78.0
		H100		4	HBM3	80	1.3	12	24.1	96.3
	AMD	MI250		6	HBM2e	128	0.3	45.3	45.3	362.1
대체품목	엔비디아	V100		12	HBM2	32	0.9	7.1	14.1	28.3
	AMD	MI150		7		16	1	6.7	13.4	26.8
	Biren Tech.	BR100		7	HBM2e	67	1.6	-	256	1024.0
		BR104		7		32	0.8	-	128	512.0

자료: 김혁중, KIEP 리포트

표 7. 중국 클라우드 컴퓨팅 업체의 그래픽카드를 통한 서비스 현황 및 시장 점유율

클라우드명	제조사	모델명	점유율(%)
알리바바 클라우드	AMD	S7150	36.7
	엔비디아	M40, P100, P4, V100	
화웨이 클라우드	엔비디아	V100	18
텐센트 클라우드	엔비디아	M40, P100, P4, V100	15.7
바이두 클라우드	엔비디아	A100, A10, V100, T4, P40, P4, K40	8.4
총계			78.8

자료: 김혁중, KIEP 리포트

- AI 연구와 관련성이 높은 슈퍼컴퓨팅 분야에서도 중국에 대한 미국의 영향력은 제한적

  ➡ 2022년 6월 기준으로 중국의 3대 슈퍼컴퓨터24)인 선웨이 타이후라이트, 티엔허-2A, 고등연산시스템 (Advanced Computing System)은 모두 그래픽카드를 배제하고 CPU 형태의 반도체만을 사용하며, 중국 내에서 제작한 반도체들을 포함해 시스템을 구성

- 중국의 Biren Technology는 수출규제 대상인 그래픽카드와 유사한 수준의 제품 개발을 발표

- 반도체 원료 공급망 압박으로 대응

  ➡ 중국은 반도체 원료 공급망의 약점을 발견하고 반도체 공급망에 있는 미국과 서방의 기업들에 대해 강압적으로 기술을 요구하거나 반도체 재료에 대한 경제적 보복으로 압박

  ➡ 중국은 세계 코발트 시장 점유율 53.3%를 차지하고 있는 콩고민주공화국(DRC)은

물론 세계 리튬 생산의 55.5%를 차지하고 있는 칠레에 대한 영향력을 행사할 수 있는 능력 보유

➡ 코발트와 리튬은 모두 전자자동차 배터리 생산에 있어 중요하기 때문에 이러한 보복 조치나 강제조치는 효과를 거둘 가능성이 증대

2. 중국의 반도체 굴기

- 중국의 반도체 굴기가 '칩렛'과 '차세대 반도체'를 중심으로 지속되고 있음

➡ 이는 첨단 반도체 장비의 반입이 없어도 첨단 반도체 수준의 성능을 구현하는 기술이나 질화갈륨(GaN)·실리콘 카바이드(SiC) 등 신소재로 반도체를 생산하는 기술에 집중하는 전략을 구현하는 것을 의미함

- 실제로, 대표적인 반도체장비 기업인 ASML의 중국 매출 비중은 2023년 1분기 8%에 그쳤지만, 2분기에는 24%까지 급증함

- 중국이 ASML에서 미국의 수출 규제를 받지는 심자외선(DUV) 노광장비를 도입했기 때문임

- 업계 관계자들에 따르면, 이는 중국이 최첨단 EUV 장비로 만드는 최선단 제품 대신 그 아래 단계인 '성숙공정' 반도체 생산으로도 승부를 볼 수 있다는 판단을 했기 때문임

- 중국은 위와 같은 논리로 칩렛(chiplet) 기술에 대대적으로 투자함

➡ 칩렛은 여러 반도체 칩을 하나의 칩으로 결합하는 기술로, 반도체 제조공정의 한계를 극복하고 성능과 효율을 높일 수 있음

➡ 일례로, 성숙공정에 해당하는 28nm 공정 반도체로도 7nm 공정 반도체의 효과를 낼 수 있음

- 첨단 제품을 건너뛰고 차세대로 전환하기 위해, '전력반도체' 개발에도 주력하고 있음

➡ 질화갈륨(GaN)과 실리콘 카바이드(SiC) 반도체는 기존 실리콘 반도체보다 전력처리 능력이 높고 열전도율이 높아 발열도 적어 차세대 반도체로 각광받고 있는데, 이 분야에서 중국이 빠르게 기술력을 키워가고 있음

4 한국의 입장

1. 상황정리

- 미중 패권 경쟁 아래 시행된 반도체 기술 경쟁은 자유주의의 이름으로 우방국과 동맹국들과의 기술 블록화를 시도하지만, 그에 따른 인센티브를 제공해주지 못함
- 2022년 미국은 반도체법과 수출규제리스트를 통해, 중국의 장기적인 반도체 육성을 저지하고 미국에 반도체 파운더리 공장을 도입하고자 함
- 그러나, 이 과정 속에서 동맹국의 반도체 산업을 짓밟고 자국의 산업을 육성하려는 중상주의가 발견되고 있음
- 미국은 '중국 반도체' 산업 육성 저지를 위해 동맹국에 제재 동참을 촉구함과 동시에, 자국의 반도체 제조업 기반을 육성시키기 위해 동맹국의 반도체 사업을 짓밟는 모순적인 행위를 반복함

  ➡ 미국이 대중국견제를 위한 장기적인 공급망 재편에 있어, 힘이 부치는 미국의 모습이 잘 포착됨

  ➡ 혼자서는 자체 반도체 공급망을 구축하는 동시에, 대중국 견제가 어려운 현실을 보여줌

- 미국의 반도체 정책의 핵심은 중국의 첨단반도체 발전 제재와 반도체 제조업 기반을 다시 미국에 회귀시키는 것에 있음
- 그러나, 중국의 반도체 자체 공급망 구축을 방해하고 기술 블록화 시도를 위해서는 우방국들의 참여가 필수적임. 미국은 다자주의와 동맹의 이름으로 우방국의 대중국 제재 참여를 장려하고 있지만, 이에 실질적인 인센티브를 제공하지 못하고 있는 실정임.

  ➡ 즉, 미국은 중국과 같은 거대 시장으로써 작동하며, 우방국들의 반도체 공급을 받아줄만한 반도체 수요시장을 갖지 못함

- 미국은 과거 반도체 제조공정을 아웃소싱하며 비용 축소를 시도하였으나, 제조업 기반을 미국에 다시 들여오면서 공급망 재편을 꾀하고 있음. 이 과정 속에서 우방국을 홀대하는 상황이 발생

  ➡ 자국의 반도체 제조기업들을 육성하기 위해 적극적으로 보조금을 지원하는 한편, 우방국들의 반도체 제조기업의 수출활로를 끊어버림으로써 경쟁우위를 잃게 만드는 모순이 발생함

- 즉, 미중 반도체 경쟁이 쉽지 않을 것이라는 것. 즉, 미국은 핵심 파트너들의 신뢰를 잃지 않으면서, 중국을 효과적으로 견제하는 방법을 찾아야 함. 한국의 삼성과 대만의 TSMC는 근본적으로 반도체 제조업자로써는 경쟁자이나, 삼성이 D램의 선두주자인

점을 양지했을 때, 완전히 두 기업의 위치가 같다고 판단할 수는 없음

2. 미국의 'Fab 4(칩4)' 제안에 어떻게 대응할 것인가?

- FAB4를 통해 중국이 낮은 기술수준의 저부가가치 부품 생산에 머물거나 반도체 공급망에서 영향력을 행사할 수 없게 만드는 것이 전략적 목표

- 미 · 일 · 한 · 대만으로 구성된 팹4 기반 반도체 공급망으로의 재편시, 미국은 자국이 강점인 설계, 제조 · 장비 부문 뿐만 아니라 메모리(한국), 파운드리 · 후공정(대만), 웨이퍼(일본)의 역량을 결합하여 전 부문에서의 우위를 확보하고 중국을 성공적으로 배제할 수 있음

그림 2. CHIP4 결성을 통한 미국의 반도체 공급망 전 부문 우위 확보 전략

분야		시장규모 (10억 달러)		미국	대만	한국	일본	중국	유럽
메모리 반도체		128		5%	11	44%	20%	5%	-
시스템 반도체	설계 소프트웨어 및 라이센스	14		74%	1%	1%	3%	1%	21%
	파운드리	64	<10n	-	75%	25%	-	-	-
			10n-22n	43%	28%	5%	-	3%	12%
			28n-45N	6%	47%	6%	13%	19%	4%
			45n<	9%	31%	10%	27%	23%	6%
	제조 후공정	29		19%	54%	-	-	24%	-
	웨이퍼	11		-	17%	12%	0.57	-	-
반도체 제조 장비		77		46%	-	-	31%	-	22%

자료: 윤정현, INSS 전략보고서

- 인텔 뿐만 아니라 삼성전자, SK하이닉스 등 미국 외 기업도 세제 혜택 대상이 되나, 수혜 시 '가드레일' 조항의 자동 적용에 따라 한국은 기 구축된 중국 생산 거점의 투자 제한이 따르므로 큰 부담으로 작용

- 기술우위 분야에서의 경쟁력 유지를 위한'한국형 반도체 방패' 확보하여야 함

현재 점유율이 낮은 시스템 반도체 분야에 대한 투자도 중요하지만, 앞서있는 메모리 반도체 분야, 특히 초미세공정에서도 '초격차 전략'을 유지해야 함

- 독자적인 추격이 어려운 취약 부문에 팹4를 통한 안정적 수급 모색

- 한국은 독보적인 메모리 반도체 생산 역량, 세계 최고 수준의 종합 반도체 기업과 생태계를 보유한 강점이 있는 반면, 대기업 · 메모리 중심의 생태계, 팹리스 역량, 소부장 역량이 부족하고, (EUV, EDA), 인재 부족, 규제라는 약점도 존재

• 이들 영역은 단기간에 기술역량과 생태계를 구축하기 어려우며, 대외의존이 불가피하므로, 공급망 교란 등 경제안보에 대비한 수단으로 Fab4를 활용하는 것이 필요할 것.

성균관대학교 동아시아학술원 성균중국연구소(SICS)
(03063) 서울시 종로구 성균관로 25•2 성균관대학교 600주년 기념관 509호
소장실: 02•740•1650 / 연구교수실: 02•740•1651~4 / 대표전화: 02•740•1654
대표메일: sics@skku.edu / 홈페이지: http://sics.skku.edu
Copyright 2013 Sungkyun Institute of China Studies, All rights reserved.